Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**		**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**				
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ**	**1-35**	**ข้อละ**	**2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ**	**36-40**	**ข้อละ**	**3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

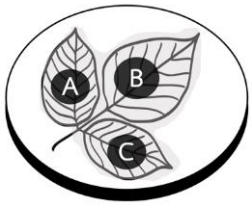
หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. การทดสอบหาแป้งในใบพืชจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง หลังจากหยดสารละลายไอโอดีนลงในตำแหน่ง A B และ C ดังภาพ ผลการทดลองบริเวณตำแหน่ง A และ C เปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินอมม่วง และบริเวณ B ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อใดสรุปผลการทดลองไม่ถูกต้อง



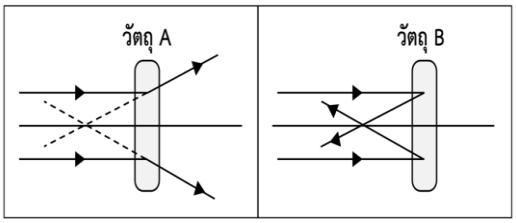
1. ตำแหน่ง A มีการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. ตำแหน่ง B ไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง
3. ตำแหน่ง A ไม่มีคลอโรฟิลล์
4. ตำแหน่ง B ไม่พบแป้ง
5 ตำแหน่ง C ได้รับแสง

2. จากข้อมูลที่กำหนดให้ดาว A B และ C คือดาวเคราะห์ดวงใด ตามลำดับ

ดาวเคราะห์	รายละเอียด
ดาว A	ลักษณะพื้นผิวของดาวเป็นแก๊ส มีวงแหวน มีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์มากที่สุดใน 8 ดวง
ดาว B	ไม่มีบริวาร ไม่มีวงแหวน ไม่มีบรรยากาศ
ดาว C	มีบริวาร 1 ดวง ลักษณะพื้นผิวของดาวเป็นหิน

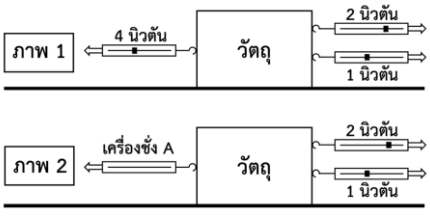
1. ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวศุกร์
2. ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี โลก
3. ดาวเนปจูน ดาวพุธ ดาวศุกร์
4. ดาวเนปจูน ดาวพุธ โลก
5. ดาวเสาร์ ดาวพุธ ดาวอังคาร

3. จากภาพข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



1. วัตถุ A คือ เลนส์เว้า และวัตถุ B คือ กระจกเว้า
2. วัตถุ A และ B ใช้หลักการสะท้อนแสง
3. วัตถุ A นำมาทำแว่นสายตาสั้น
4. วัตถุ B นำมาทำกระจกส่องฟันของทันแพทย์
5. วัตถุ A ได้ภาพเสมือน และวัตถุ B ได้ภาพจริง

4. พฤกษ์ออกแรงดึงวัตถุแล้วอ่านค่าในเครื่องชั่งสปริงได้ตามภาพ หากภาพที่ 2 ออกแรงดึงวัตถุก้อนเดิมแล้วทำให้วัตถุหยุดนิ่ง ข้อใดสรุปถูกต้อง

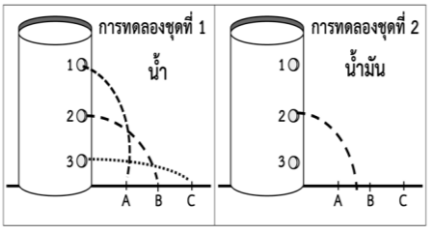


1. ภาพที่ 1 วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
2. ภาพที่ 1 แรงลัพธ์เท่ากับศูนย์ และมีทิศไปทางขวา
3. ภาพที่ 2 เครื่องชั่ง A อ่านค่าได้ 4 นิวตัน
4. ภาพที่ 2 แรงลัพธ์เท่ากับศูนย์
5. ภาพที่ 2 หากเครื่องชั่ง A อ่านค่าได้ 5 นิวตัน วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวา

5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีข้อดีอย่างไร

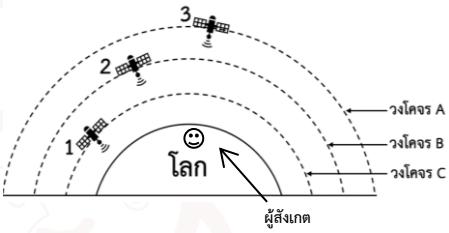
1. ต้องการให้ได้พืชพันธุ์ที่ตายยาก
2. ช่วยป้องกันพืชจากศัตรูพืช
3. เพื่อช่วยไม่ให้พืชชนิดนั้นสูญพันธุ์ไป
4. ทำให้พืชพันธุ์มีระบบรากที่แข็งแรง
5. ได้พืชที่ต้องการเป็นจำนวนมาก

6. นักเรียนทำการทดลองเรื่องความดันของของเหลว โดยการทดลองชุดที่ 1 และ 2 ใช้ของเหลวต่างชนิดกัน คือ น้ำและน้ำมัน ตามลำดับ (กำหนดให้: ความหนาแน่นของน้ำมากกว่าน้ำมัน) มีตัวแปรควบคุม คือ ภาชนะ ตำแหน่งในการเจาะรู และปริมาณของของเหลว และได้ผลการทดลองดังภาพ แล้วข้อใดสรุปผลการทดลองไม่ถูกต้อง



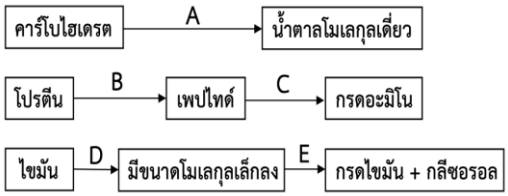
1. ยิ่งความดันของของเหลวมากจะทำให้ของเหลวพุ่งไกล
2. ที่ระดับความลึกเท่ากันน้ำจะมีความดันของของเหลวมากกว่าน้ำมัน
3. รูที่ 3 ของการทดลองทั้งสองชุดจะมีความดันของของเหลวเท่ากัน
4. การทดลองชุดที่ 2 ความดันของของเหลวบริเวณรูที่ 1 น้อยกว่ารูที่ 2
5. ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีความดันของของเหลวมากกว่า

7. จงกำหนดให้วงโคจร A คือ วงโคจรค้างฟ้า ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการโคจรของดาวเทียมไม่ถูกต้อง



1. คาบการโคจรของดาวเทียมจากมากไปน้อยที่สุด คือ 3 > 2 > 1
2. ความเร็วของดาวเทียมในการโคจรรอบโลกจากมากไปน้อยที่สุด คือ 1 > 2 > 3
3. ความเร็วของดาวเทียมขึ้นกับระดับความสูงจากพื้นโลก
4. ผู้สังเกตจะเห็นดาวเทียมดวงที่ 3 อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลา
5. ดาวเทียมในวงโคจร A มีคาบการโคจรรอบโลกเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง

8. แผนภาพแสดงการย่อยอาหารต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



1. A คือ เอนไซม์ที่สามารถพบได้ในน้ำลาย
2. B ย่อยที่กระเพาะอาหาร
3. C ย่อยได้ในสภาวะที่เป็นกรด
4. D คือ น้ำดี สร้างที่ตับ
5. E เกิดการย่อยที่ลำไส้เล็ก ด้วยเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อน

9. สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความสัมพันธ์เหมือนกับ “กาฝากบนต้นมะม่วง”

A. พยาธิกับคน B. ฉลามกับเหาฉลาม C. ดอกไม้กับแมลง D. เห็บกับสุนัข
E. พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่ F. ไวรัสโคโรนากับคน G. รากับสาหร่าย

1. C G E 2. E B C 3. D F A 4. B E G 5. A B F

10. เมื่อนำเทอร์มอมิเตอร์แบบเคลวินมาวัดอุณหภูมิน้ำแข็ง 15 นาที และนำไปวัดอุณหภูมิของน้ำ 15 นาที ถ้าระดับเทอร์มอมิเตอร์ดังกล่าวสูงขึ้น 10 ช่อง แล้วน้ำในภาชนะมีอุณหภูมิกี่เคลวิน

1. 273 เคลวิน 2. 283 เคลวิน 3. 293 เคลวิน 4. 303 เคลวิน 5. 313 เคลวิน

11. จากห่วงโซ่อาหารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถึงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศไม่ถูกต้อง

ห่วงโซ่ A: หญ้า --> กระต่าย --> งู --> เหยี่ยว	ห่วงโซ่ B: ข้าว --> ตั๊กแตน --> กบ --> งู	ห่วงโซ่ C: หญ้า --> วัว --> คน

1. ผู้ผลิต คือ หญ้า และ ข้าว
2. งูเป็นทั้งผู้บริโภคลำดับที่ 2 และ 3
3. ผู้บริโภคอันดับที่ 1 คือ กระต่าย ตั๊กแตน และวัว
4. ผู้บริโภคอันดับสุดท้าย คือ เหยี่ยว งู คน ได้รับการถ่ายทอดพลังงานน้อยที่สุด
5. หากหญ้าและข้าวมีย่าฆ่าแมลง กระต่าย ตั๊กแตน วัว จะได้รับสารพิษสะสมมากที่สุด

12. สารผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วย สาร A+B+C โดยสารแต่ละชนิดมีลักษณะดังตาราง

สาร	ลักษณะ
สาร A	เป็นผลึกสีขาวขุ่น ไม่ละลายน้ำ มีกลิ่นฉุน มักนำไปใช้เพื่อดับกลิ่น
สาร B	เป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีรสเค็ม
สาร C	เป็นผงละเอียด มีสถานะเป็นของแข็งที่มีอำนาจทางแม่เหล็ก

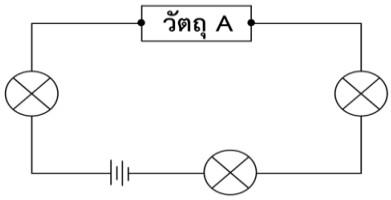
หากต้องการแยกสารทั้ง 3 ชนิดออกจากกัน จะต้องใช้วิธีใดในการแยก และจะเหลือสารใดเป็นลำดับสุดท้าย

1. ใช้แม่เหล็กดูดออกแล้วนำไประเหิด เหลือสาร B
2. ละลายน้ำแล้วใช้แม่เหล็กดูดออก เหลือสาร B
3. ระเหิดแล้วใช้แม่เหล็กดูดออก เหลือสาร A
4. ใช้แม่เหล็กดูดออกแล้วนำไปละลายน้ำ เหลือสาร A
5. ละลายน้ำและนำไประเหิด เหลือสาร C

13. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารเหมือนกับ “การเกิดสนิมของเหล็ก”

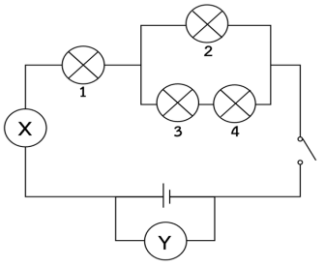
1. การสังเคราะห์ด้วยแสง, การตกผลึกของน้ำตาล
2. การละลายของไอศกรีม, การจุดเทียน
3. การบ่มผลไม้, ต้มน้ำแล้วเกิดไอน้ำ
4. การเน่าเสียของอาหาร, การเกิดฝนกรด
5. การระเหิดของน้ำแข็งแห้ง, แอปเปิลที่ปอกเปลือกทิ้งไว้แล้วกลายเป็นสีน้ำตาล

14. จากภาพเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด และหากหลอดไฟทั้ง 3 ดวงสว่าง วัตถุ A ควรเป็นวัตถุชนิดใด



1. ต่อแบบอนุกรม และวัตถุ A คือ ยางลบ
2. ต่อแบบขนาน และวัตถุ A คือ ลวดเสียบกระดาษ
3. ต่อแบบผสม และวัตถุ A คือ เงิน
4. ต่อแบบอนุกรม และวัตถุ A คือ ไส้ดินสอ
5. ต่อแบบขนาน และวัตถุ A คือ พลาสติก

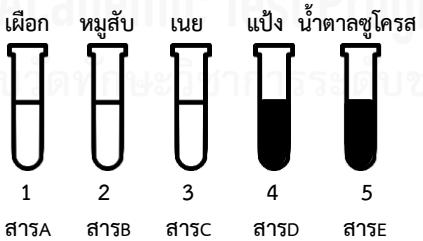
15. จากภาพวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ ข้อใดสรุปถูกต้อง



1. หลอดไฟ 1 และ 2 ต่อกันแบบอนุกรม และต่อขนานกับหลอดไฟ 3 และ 4
2. เครื่องมือ X ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า ต่อแบบอนุกรมกับวงจร
3. เครื่องมือ Y เรียกว่า “แอมมิเตอร์” ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
4. จากภาพเป็นวงจรไฟฟ้าแบบเปิด หลอดไฟไม่สามารถทำงานได้
5. หากกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร เมื่อหลอดไฟดวงที่ 3 ดับ หลอดไฟที่เหลือจะสว่าง

16. จากภาพการทดสอบสารอาหาร ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องสภาวะความเป็นกรด-เบส

A แทนของเหลวในน้ำลาย
B แทนของเหลวในกระเพาะอาหาร
C แทนของเหลวในน้ำดี
D แทนสารจากตับอ่อน
E แทนของเหลวในลำไส้เล็ก



ข้อ	หลอด 1	หลอด 2	หลอด 3	หลอด 4	หลอด 5
1.	กลาง	กรด	เบส	เบส	เบส
2.	เบส	กรด	กรด	กรด	กลาง
3.	กรด	กรด	เบส	เบส	กลาง
4.	กรด	กรด	กลาง	กรด	กรด
5.	กรด	เบส	เบส	กรด	กลาง

17. ข้อใดจัดว่าเป็นสารบริสุทธิ์

1. เหล็ก ทองแดง น้ำ
2. พลวง น้ำเกลือ น้ำเชื่อม
3. แก๊สออกซิเจน คาร์บอน นาก
4. น้ำตาล เหรียญบาท อากาศ
5. ปรอท แก๊สหุงต้ม ทองเหลือง

18. เมื่อเราไปอุดฟันเราจะสังเกตเห็นหมอใช้อะมัลกัมอุดฟัน ในอะมัลกัมมีอะไรเป็นตัวทำละลายและอะไรเป็นตัวละลายตามลำดับ

1. ปรอท เงิน
2. ทองแดง สังกะสี
3. เอทานอล ไอโอดีน
4. โพรเพน บิวเทน
5. ไนโตรเจน ออกซิเจน

19. ทดสอบสารอาหาร 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง

ชนิดของสารอาหาร	ผลการทดสอบสารอาหารโดยใช้			
	สารละลายไอโอดีน	สารละลายเบเนดิกต์	สารละลายไบยูเรต	ถูด้วยกระดาษ
A	ไม่เปลี่ยนแปลง	เกิดตะกอน สีแดงอิฐ	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
B	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง	โปร่งแสง
C	สีน้ำเงิน	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
D	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง	สีม่วง	ไม่เปลี่ยนแปลง

สารอาหารชนิดใดจะถูกย่อยเชิงเคมีครั้งแรกที่ปาก กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ตามลำดับ

1. A C D
2. C D B
3. B A D
4. A C B
5. D B A

20. ข้อใดคือการสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า

1. นำเหล็กมาถูกับแม่เหล็ก
2. หมุนแม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก
3. นำแท่งแก้วมาถูกับผ้าสักหลาด
4. นำแม่เหล็กมาต่อในวงจรไฟฟ้า
5. นำขดลวดพันรอบแท่งเหล็กแล้วป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไป

21. จากสมการปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสง

$$nCO_2 + 2nH_2O + \text{พลังงานแสงและคลอโรฟิลล์} \longrightarrow (CH_2O)_n + nO_2 + nH_2O$$

น้ำตาลที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงคือข้อใด และเป็นสารประเภทใด

1. $C_6H_{12}O_6$ เป็นสารตั้งต้น
2. $C_{12}H_{24}O_{12}$ เป็นสารตั้งต้น
3. $C_6H_{12}O_5$ เป็นสารผลิตภัณฑ์
4. $C_6H_{12}O_6$ เป็นสารผลิตภัณฑ์
5. $C_{12}H_{22}O_{11}$ เป็นสารผลิตภัณฑ์

22. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดที่จัดเป็นประเภทเดียวกับน้ำมันปิโตรเลียม

1. เหล็ก
2. ทุ่งหญ้า
3. ก๊าซธรรมชาติ
4. ดิน
5. น้ำใต้ดิน

23. ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความสมบูรณ์ อยากทราบว่าข้อใดไม่ใช่ปริมาณเวกเตอร์

1. โมเมนต์
2. ความเร่ง
3. ความหนาแน่น
4. ความเร็ว
5. การกระจัด

24. เมื่อมองวัตถุผ่านน้ำไปยังอากาศ จะเห็นว่าวัตถุอยู่ไกลกว่าความเป็นจริง เนื่องจากสมบัติใดของแสง

1. สมบัติภาพลวงตา
2. สมบัติการแทรกสอด
3. สมบัติการสะท้อน
4. สมบัติการหักเห
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

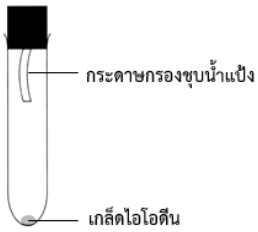
25. ข้อใด<u>ไม่</u>จัดเป็นโรคทางพันธุกรรมทั้งหมด

1. ดาวน์ซินโดรม-ตาบอดสี
2. ธาลัสซีเมีย-ลูคิเมีย
3. ผิวเผือก-เบาหวาน
4. ซิฟิลิส-อิสุกอิใส
5. โรคท้าวแสนปม-โรคดักแด้

26. การที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วไปฝังตัวที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่มดลูก ซึ่งทำให้ทารกเป็นอันตรายและถึงชีวิตได้ เรียกว่า “การตั้งครรภ์นอกมดลูก” อยากทราบว่าโดยปกติแล้วไข่และอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์จะเกิดการปฏิสนธิบริเวณใด

1. บริเวณรังไข่
2. บริเวณมดลูก
3. บริเวณท่อนำไข่
4. บริเวณปากมดลูก
5. บริเวณช่องคลอด

27. เมื่อตั้งชุดทดลองในภาพไว้ในห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ปรากฏว่ากระดาษกรองที่ชุบน้ำแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เพราะเหตุใด



1. เกิดการออสโมซิสของไอโอดีนไปสู่แป้ง
2. กระดาษชุบน้ำแป้ง เมื่อทิ้งไว้ในอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
3. เกล็ดไอโอดีนกลายเป็นไอ แพร่ไปในหลอดจนถึงกระดาษชุบน้ำแป้ง
4. กระดาษชุบน้ำแป้ง เมื่ออยู่ที่แคบ ๆ เช่น หลอดแก้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
5. ไม่มีข้อใดกล่าวถูก

28. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมที่มีอะไรเป็นส่วนประกอบหลัก

1. สังกะสี-ดีบุก
2. ตะกั่ว-ทองแดง
3. ทองแดง-ดีบุก
4. ทองแดง-สังกะสี
5. ตะกั่ว-สังกะสี

29. สารใดที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก(Greenhouse effect)มากที่สุด และสารใดทำให้แต่ละประเทศกลับมาสนใจการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นกว่าเดิม

1. โอโซน และ ออกซิเจน
2. ไนโตรเจนออกไซด์ และ ออกซิเจน
3. ออกซิเจน และ ออกซิเจน
4. ไนโตรเจนออกไซด์ และ ไนโตรเจนออกไซด์
5. คาร์บอนไดออกไซด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์

30. สังเกตการเกิดภาพลวงตา ที่เรียกว่า “มิราจ” คือการเห็นภาพเหมือนพื้นถนนเปียกน้ำจากระยะไกล เกิดจากการ__A__ของแสง ซึ่งพบว่าอากาศที่ใกล้ผิวถนนมีความหนาแน่น__B__อากาศที่อยู่สูงจากผิวถนนขึ้นไป และบริเวณที่สูงจากผิวถนนมีอุณหภูมิต่ำ ความหนาแน่น__C__อยากทราบว่า A B และ C คือควรเติมคำใดในช่องว่างตามลำดับ

1. หักเห / มากกว่า / น้อย
2. หักเห / น้อยกว่า / มาก
3. หักเห / เท่ากับ / มาก
4. สะท้อนกลับหมด / มาก / น้อย
5. สะท้อนกลับหมด / น้อย / มาก

31. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. การมองเห็นวัตถุในน้ำตื้นกว่าความเป็นจริง
ข. ปรากฏการณ์ภาพลวงตาหรือมิราจ
ค. รุ้งกินน้ำ
ง. การเกิดฟ้าแลบ

ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากหักเหของแสง

1. ข้อ ก. และ ข.
2. ข้อ ก. และ ค.
3. ข้อ ข. และ ค.
4. ข้อ ก. ข. และ ค.
5. ถูกทุกข้อ

32. ข้อใดที่แสดงสัญลักษณ์ตัวต้านทาน

1. สัญลักษณ์ 
2. สัญลักษณ์ 
3. สัญลักษณ์ 
4. สัญลักษณ์ 
5. สัญลักษณ์ 

33. จากข้อมูลของตุ่นปากเป็ดและจระเข้ตามตาราง มีข้อความใดบ้างกล่าวถูกต้อง

ตุ่นปากเป็ด	จระเข้
A. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัว	E. สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกออกลูกเป็นไข่
B. ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่ได้รับอาหารจากมดลูก	F. วางไข่บนบก เปลือกไข่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น
C. ผิวหนังเรียบ มีความชุ่มชื้นตลอดเวลา ไม่มีขน	G. หายใจด้วยปอด
D. เป็นสัตว์มีพิษ	H. เป็นสัตว์เลือดอุ่น

1. A B D E 2. A C D F 3. B C F G 4. B D F G 5. D E F H

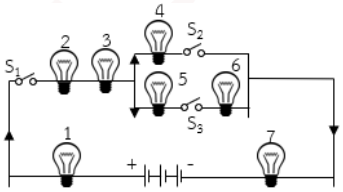
34. จากแผนภาพต่อไปนี้ ก ข และ ค คืออะไรตามลำดับ

.



1. ไลเปส, เกลือน้ำดี, ระบบไหลเวียนโลหิต
2. เกลือน้ำดี, ไลเปส, ระบบไหลเวียนโลหิต
3. เกลือน้ำดี, ไลเปส, ระบบย่อยอาหาร
4. ไลเปส, ไลเปส, เกลือน้ำดี, ระบบน้ำเหลือง
5. เกลือน้ำดี, ไลเปส, ระบบน้ำเหลือง

35. ถ้ากดสวิตช์ S1 แต่ไม่กด S2 และ S3 หลอดไฟหลอดใดจะสว่างบ้าง



1. 2 และ 3
2. 2,3 และ 7
3. 1, 2, 3, 4 และ 7
4. 2, 3, 4, 6 และ 7
5. ไม่มีหลอดใดสว่าง

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ลักษณะหรือส่วนที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

1A รูปร่างเซลล์	1B ไซโทพลาสซึม	1C ไมโทคอนเดรีย
2A แวคิวโอล	2B ร่างแหเอนโดพลาสมิก	2C ไรโซโซม
3A เยื่อหุ้มเซลล์	3B กอลจิบอดี	3C ผนังเซลล์
4A ฟิลาเมนท์	4B นิวเคลียส	4C ไลโซโซม
5A ขนาดเซลล์	5B การแลกเปลี่ยนสาร	5C นิวคลีโอลัส

37. กลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มดาวจักรราศี

1A กลุ่มดาวนกอินทรี	1B กลุ่มดาวคนคู่	1C กลุ่มดาวหงส์
2A กลุ่มดาวคันไถ	2B กลุ่มดาวเพกาซัส	2C กลุ่มดาวค้างคาว
3A กลุ่มดาวโลมา	3B กลุ่มดาวแคสิโอเปีย	3C กลุ่มดาวหญิงสาว
4A กลุ่มดาวแมงป่อง	4B กลุ่มดาววัว	4C กลุ่มดาวจระเข้
5A กลุ่มดาวหมีใหญ่	5B กลุ่มดาวงู	5C กลุ่มดาวม้าบิน

38. พืชที่มีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

1A ชบา	1B บัว	1C คว่ำตายหงายเป็น
2A ไทร	2B กุหลาบ	2C เฟิร์น
3A จำปา	3B มะพร้าว	3C ส้ม
4A กล้วย	4B ฟักทอง	4C ทานตะวัน
5A ดาวเรือง	5B มะม่วง	5C ลิเวอร์เวิร์ต

39. การแข่งขันชักกะเย่อของสองทีม ทีมละ 5 คน โดยแต่ละทีมมีการออกแรงดึงเป็นดังนี้

ทีม A **เส้นแบ่ง** **ทีม B**

<- 20 N <- 50 N <- 30 N <- 35 N <- 45 N ----I---- 35 N -> 40 N -> 25 N -> 40 N -> (X)

หากทีม B ต้องการชนะการแข่ง X ควรออกแรงกี่นิวตัน และออกแรงไปในทิศทางใด

1A 30 N ในทางขวา	1B 30 N ในทางซ้าย	1C 35 N ในทางขวา
2A 35 N ในทางซ้าย	2B 40 N ในทางขวา	2C 40 N ในทางซ้าย
3A 45 N ในทางขวา	3B 45 N ในทางซ้าย	3C 50 N ในทางขวา
4A 50 N ในทางซ้าย	4B 55 N ในทางขวา	4C 55 N ในทางซ้าย
5A 60 N ในทางขวา	5B 60 N ในทางซ้าย	5C 65 N ในทางซ้าย

40. เมฆที่สามารถก่อฝนได้

1A เซอร์รัส	1B เซอร์โรสเตรตัส	1C อัลโดสเตรตัส
2A อัลโดคิวมูลัส	2B เซอร์โรคิวมูลัส	2C คิวมูโลนิมบัส
3A สเตรสัส	3B สเตรโตโคลัมบัส	3C นิมโบสเตรตัส
4A คิวมูลัส	4B อัลโดนิมบัส	4C อัลโดเซอร์รัส
5A นิมโบเซอร์รัส	5B สเตรโตคิวมูลัส	5C คิวมูโลเซอร์รัส

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)